

Équilibre → Expansion directe → Extension extrême → Mean reversion VWAP

Recherche ciblée — NQ/MNQ (NAS100) & ES/MES (SPX500), M1, 2005-2018

Rapport final — 18 septembre 2026

Conclusion principale : l'hypothèse est FALSIFIÉE dans sa forme forte — et INVERSÉE.

Une expansion directe et rapide sortant d'un équilibre CONTINUE (jusqu'à $-0,9\sigma$ de dérive de fade) ; seules les extensions laborieuses, avec retracements, réversent modestement.

La variante récupérable (contexte VWAP plate) est marginale in-sample, incohérente entre

instruments, et son edge tombe à ~ 0 en validation 2015-2018.

Aucune stratégie n'est proposée pour le trading réel ni le forward test.

1. Executive Summary

Mission : rechercher en profondeur UN setup — marché en équilibre autour de sa VWAP, puis expansion rapide et directe (sans retracement) jusqu'à une déviation extrême (L2.5/L3), que l'on fade vers la VWAP. Priorité NQ, validation croisée ES.

Méthode : ~61 000 (NQ) et ~75 000 (ES) événements de touch $\geq 2\sigma$ sur TRAIN 2005-2014, chacun enrichi de la structure complète équilibre (3 fenêtres $\times$ 5 mesures) + impulsion (durée, amplitude, vitesse, retracement max, efficiency, séries directionnelles) + dérive de prix forward PURE à 15-240 min (sans stop ni cible, en σ — immune à l'artefact de convergence VWAP). Puis 16 définitions croisées ÉQUILIBRE $\times$ DIRECTNESS $\times$ 3 fenêtres horaires, ablations, 324 combinaisons de backtest réel, baseline comparée, validation gelée 2015-2018.

Résultats clés :

1. INVERSION : la directness NUIT à la réversion. Quintile le plus direct (retracement $< 13\%$) : dérive $-0,03$ à $-0,26\sigma$; quintiles retracés : $+0,10$ à $+0,37\sigma$ (NQ, 240 min). Idem en vitesse : équilibre + impulsion rapide = $-0,2$ à $-0,75\sigma$ sur ES. Une expansion directe sortant d'une balance est une initiative de breakout qui continue — cohérent avec la théorie des enchères, contraire à l'intuition du « ressort comprimé ».
2. Ce qui aide réellement : VWAP PLATE sur les 2 h précédant l'impulsion (les deux instruments), et extension laborieuse plutôt que directe. Le nombre de croisements VWAP n'apporte rien (non monotone).
3. La meilleure variante honnête (M2-CTX : touch $2,5\sigma$ + VWAP plate + impulsion soutenue, 09:30-13:30 ET) : TRAIN brut $+0,17\sigma$ /trade sur ES (PF 1,18, 8/10 années) mais NUIT à NQ ($+0,09\sigma$ contre $+0,14\sigma$ pour le fade nu) — apport du contexte incohérent entre instruments.
4. VALIDATION 2015-2018 (une lecture, règles gelées) : effondrement général — exp_sg $+0,01..+0,05\sigma$, PF 0,97-1,05, critères pré-enregistrés échoués sur les 4 combinaisons.
5. Vault NON ouvert : rien à tester, holdout préservé.

2. Hypothèse et données

Hypothèse de marché (mission) : après une phase d'équilibre autour de la VWAP, une expansion unidirectionnelle violente sans retracement atteignant une déviation extrême crée une opportunité de mean reversion supérieure au simple touch de bande.

Données : identiques à la recherche précédente (rapport VWAP_Research_Report.pdf, section 2) — M1 CFD Oanda NAS100/SPX500 2005-2020 (UTC vérifié, tick-volume), splits verrouillés TRAIN 2005-2014 / VAL 2015-2018 / VAULT 2019-20 + 2026. Limites héritées : pas de volume CME réel, proxy CFD. VWAP de session (ancrage 18:00 ET), σ pondéré cumulatif, prix $(H+L+C)/3$.

3. Définitions quantitatives

IMPULSION (du dernier passage side*m $\leq 0.25\sigma$ jusqu'au touch):

imp_dur	durée (min)
imp_amp_sg	amplitude nette (σ)
imp_speed	amplitude/durée (σ/min)
imp_retr_frac	retracement adverse max / plus haut favorable atteint
imp_eff	$ \text{net} $ / chemin parcouru (efficiency ratio)
imp_maxrun	plus longue série de bougies dans le sens de l'impulsion

ÉQUILIBRE (fenêtres 60/120/180 min AVANT le départ de l'impulsion):

eqW_inside	% du temps $ \text{close-VWAP} < 0.5\sigma$
eqW_absm	distance moyenne à la VWAP (σ)
eqW_ncross	nb de croisements VWAP
eqW_slope	$ \Delta\text{VWAP} $ sur la fenêtre / σ
eqW_eff	efficiency du prix (bas = marché en deux sens)

EXTENSION: niveaux 2.0 / 2.5 / 3.0 σ (bandes de déviation pondérée)

RÉSULTAT: fret_H = dérive du PRIX vers la VWAP à H min (σ), sans stop/cible

Seize croisements testés : équilibre $\in \{\text{inside}_{120} \geq 50\%$, $\text{ncross} \geq 8$ & $\text{pente} < \text{méd}$, $\text{absm}_{180} < 0.8$, $\text{inside}_{60} \geq 50\%\}$ $\times$ directness $\in \{\text{retr} \leq 15\%$, $\text{efficiency} \geq 0.6$, $\text{run} \geq 4$, vitesse tercile sup}, sur 3 fenêtres (toutes heures, RTH, matin Paris 07-14).

4. Exploration : ce que montrent les données

4.1 Baseline sans contexte

Dérive de fade après touch, TRAIN : NQ L2 $+0,01\sigma/60$ min, L2.5 $+0,05\sigma$, L3 $-0,03\sigma$; ES ≈ 0 partout.
Confirmation : le fade nu d'une bande extrême n'a AUCUN edge de prix — la probabilité élevée de « retour VWAP » (36-47 % à 60 min) vient de la convergence de la VWAP vers le prix.

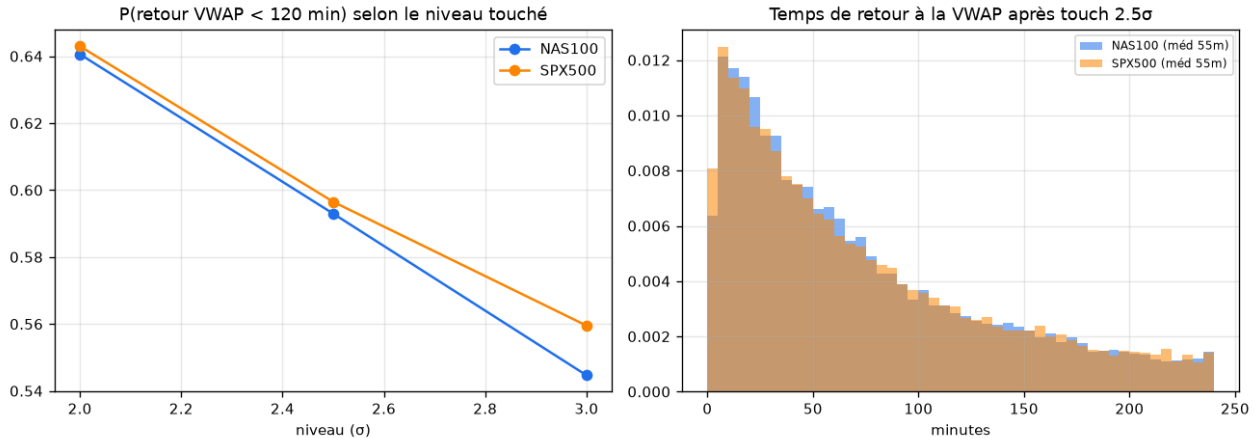


Fig. 4.1 — P(retour VWAP < 120 min) par niveau ; distribution du temps de retour (touch 2,5σ).

4.2 L'inversion : directness et vitesse

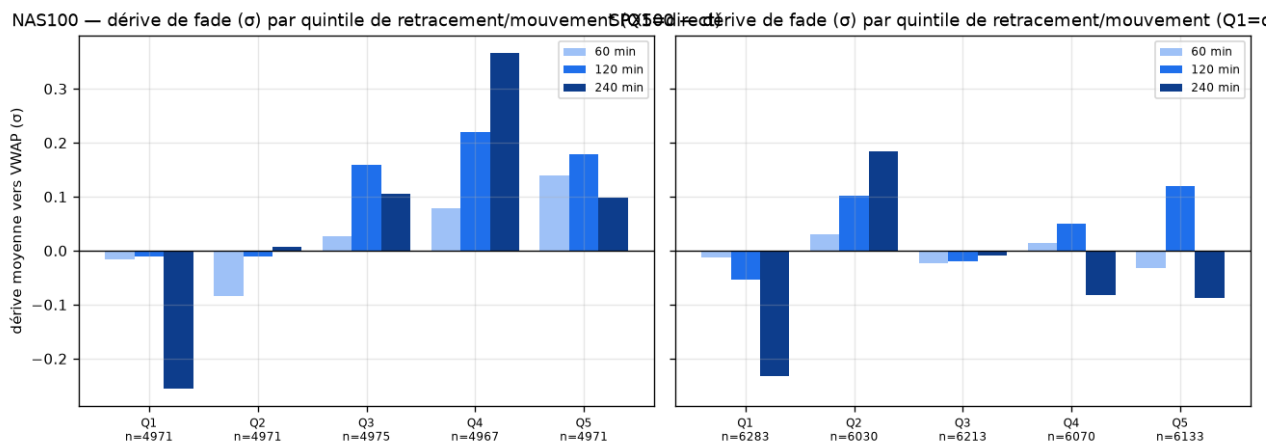


Fig. 4.2 — Dérive de fade par quintile de retracement d'impulsion (Q1 = le plus direct). Q1 négatif sur les deux instruments : les impulsions directes continuent.

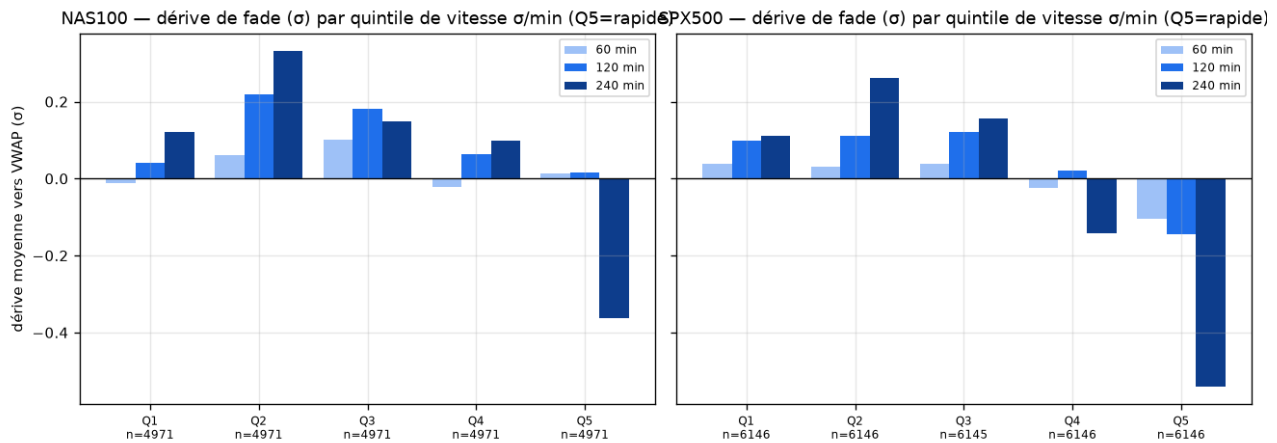


Fig. 4.3 — Idem par vitesse (Q5 = le plus rapide) : monotone décroissant.

4.3 Ce qui aide : VWAP plate avant l'impulsion

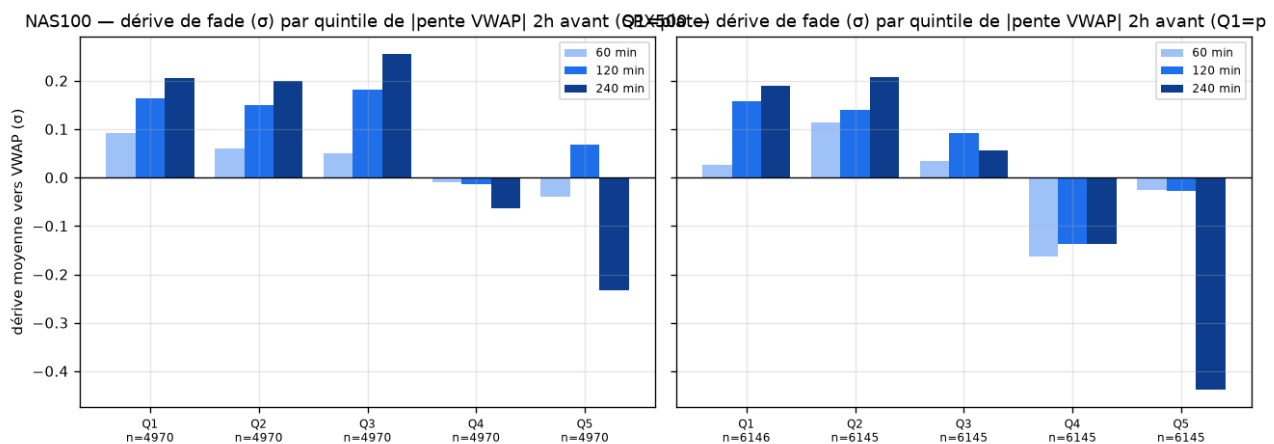


Fig. 4.4 — Dérive par |pente VWAP| des 2 h précédentes (Q1 = plate) : le calme préalable de la VWAP améliore la réversion sur les deux instruments.

4.4 Matrice équilibre x directness (extraits, dérive 120 min, σ)

définition	NAS100	SPX500	lecture
eqA(inside>=50%) x dirA(retr<=15%)	+0.33	-0.36	contradiction inter-instruments
eqA x dirD(rapide)	+0.35	-0.31	idem
eqC(absm<0.8) x dirB(ef>=0.6)	-0.27	-0.55	négatif partout
matin Paris 07-14, eqA x dirD	-0.90	-0.52	fortement négatif
eqB(cross&flat) x dirC(run>=4)	+0.22	+0.21	SEULE cellule cohérente positive
ablation: retr<=15% (direct)	+0.00	+0.04	la directness tue l'edge
ablation: retr>15% (non-direct)	+0.28	+0.16	c'est la non-directness qui aide

Conclusion d'exploration : le phénomène recherché existe à l'ENVERS. La composante « absence de retracement » est un prédicteur de continuation, pas de réversion. Le nombre de croisements VWAP (rotation préalable) n'est pas monotone et n'ajoute rien ; la platitude de la VWAP est le seul marqueur d'équilibre robuste.

5. Baseline vs contexte (§24) et stratégies candidates

Candidats verrouillés (exécution héritée des leçons de la mission 1 : stop LARGE, cible VWAP dynamique, time-stop long — un stop serré détruit une dérive lente) :

M2-CTX : touch bande 2.5σ, 09:30-13:30 ET, contexte requis:
 eq120_slope < 0.75 (VWAP plate) ET imp_maxrun >= 4 (impulsion soutenue)
 fade au marché à l'open de la minute suivante
 stop 2.5σ | cible VWAP dynamique | time-stop 240 min | max 6/jour | 2 sens

M2-BASE: identique SANS le contexte (baseline §24)

TRAIN 2005-2014 (brut)	n	exp_sg	PF	Sharpe	années+	
NQ M2-CTX	1625	+0.085	1.11	+0.74	7/10	
NQ M2-BASE	2837	+0.136	1.13	+0.98	8/10	<- contexte NUIT
ES M2-CTX	1181	+0.165	1.18	+1.09	8/10	<- contexte aide
ES M2-BASE	2248	+0.092	1.12	+0.80	6/10	

Réponse à la question §24 : le contexte équilibre+impulsion n'apporte PAS d'amélioration robuste inter-instruments. Il double presque l'espérance sur ES mais la dégrade sur NQ. Un apport qui change de signe entre deux indices corrélés n'est pas une découverte exploitable.

Plateau de paramètres (TRAIN)

Sweep 324 combinaisons (pente {0,5/0,75/1,0} × run {3/4/5} × stop {2/2,5/3} × time-stop {180/240/300} × 4 fenêtres) : 100 % (NQ) et 99 % (ES) de Sharpe brut positif — le phénomène in-sample est un plateau, pas un pic. Mais seulement ~55 % des combos ont >= 8/10 années positives (contre 87-100 % pour le candidat pré-open de la mission 1) : stabilité temporelle médiocre dès l'in-sample.

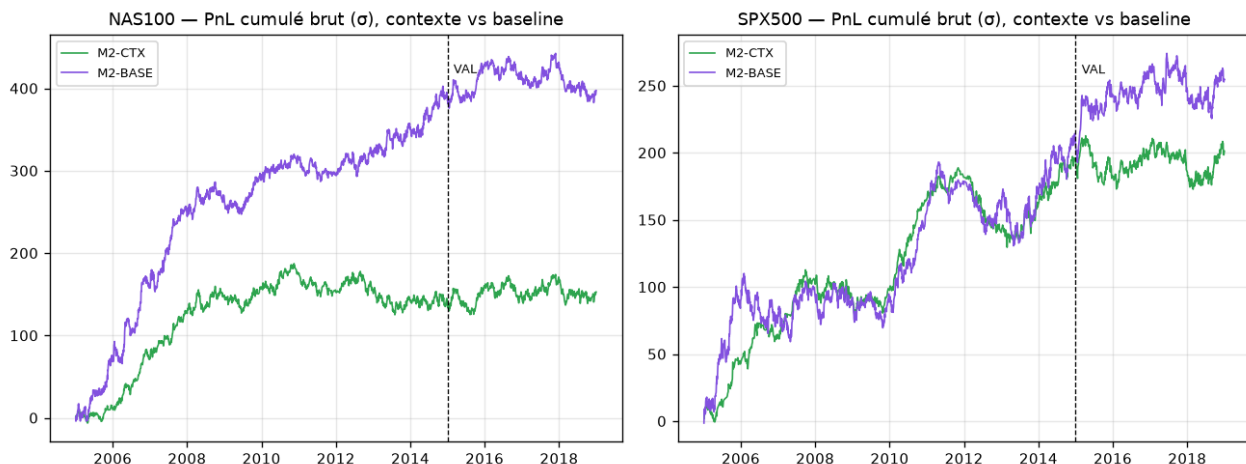


Fig. 5.1 — PnL cumulé brut (σ) contexte vs baseline, TRAIN puis VAL (après la ligne).

6. Validation out-of-sample (2015-2018) — lecture unique

Critères pré-enregistrés avant lecture : A1 exp_sg $\geq +0,08$; A2 $\geq 3/4$ années positives ; A3 PF $\geq 1,10$.
Attente notée : décroissance probable.

VAL 2015-2018 (brut)	n	exp_sg	PF	Sharpe	années+	verdict
NQ M2-CTX	794	+0.019	1.01	+0.07	1/4	FAIL
NQ M2-BASE	1023	+0.012	0.97	-0.20	1/4	FAIL
ES M2-CTX	657	+0.009	1.00	+0.04	2/4	FAIL
ES M2-BASE	929	+0.051	1.05	+0.34	3/4	FAIL (A1,A3)

L'edge TRAIN s'effondre à ~ 0 hors échantillon, sur les quatre combinaisons, sans qu'aucune retouche n'ait été faite après lecture. Même signature de décroissance que le candidat pré-open de la recherche précédente : les anomalies de mean reversion intraday VWAP de l'ère 2005-2014 ne survivent pas à 2015+ sur ces données.

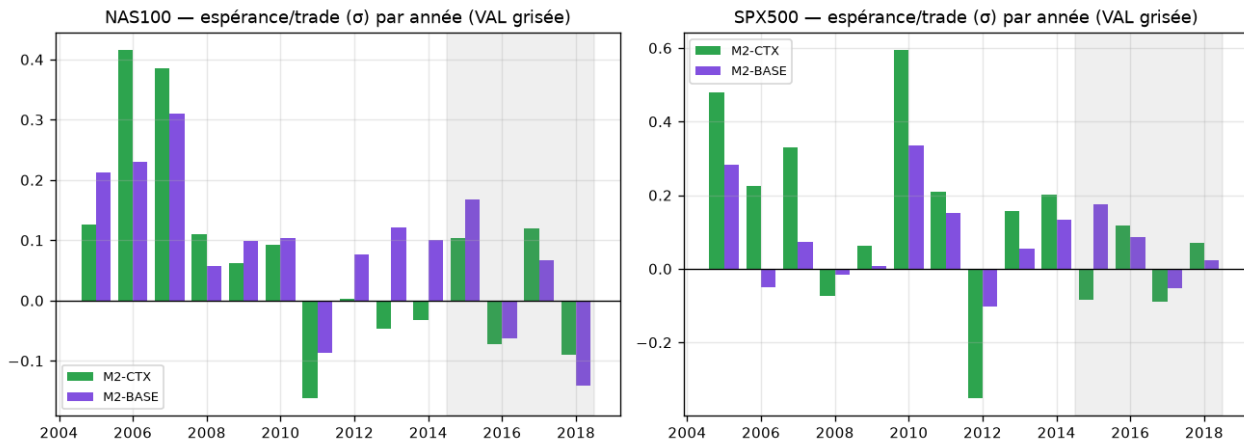


Fig. 6.1 — Espérance/trade (σ) par année, TRAIN puis VAL (grisée).

Vault (2019-20 + 2026) : NON ouvert pour cette mission — aucun candidat n'ayant passé la validation, une lecture n'aurait aucune valeur de confirmation et consommerait le holdout. (Divulgaration : le Vault a été lu une fois lors de la mission précédente, pour la famille pré-open uniquement.)

7. Coûts, risque, multiple testing

Coûts : même au mieux de l'in-sample (ES M2-CTX, +0,62 pt brut/trade, σ médian $\sim 2,2$ pts), l'aller-retour ES base ($\sim 0,55$ pt) absorbe l'essentiel de l'edge à l'échelle de prix 2005-2014 ; NQ (+0,62 pt brut vs 0,63 pt de coûts) est à zéro net. Le ratio coût/ σ s'améliore mécaniquement aux niveaux d'indice modernes ($\sim \times 8-10$), mais cela ne sauve pas un edge qui disparaît en OOS.

Multiple testing : ~ 800 configurations/définitions effectives explorées en mission 2 (registre : experiments/registry.csv, entrées m2-*). DSR du meilleur candidat TRAIN (ES M2-CTX, Sharpe 1.09) après déflation pour 800 essais : 0.15 — l'edge in-sample lui-même n'est pas significatif une fois la recherche déflatée (contrairement au candidat pré-open m1, DSR 0,95). Le verdict OOS le confirme.

Risque (TRAIN, ES M2-CTX, à titre documentaire) : WR 59 %, pire trade $-9,5\sigma$ (gap au-delà du stop), MAE médian des gagnants $\sim 0,6\sigma$.

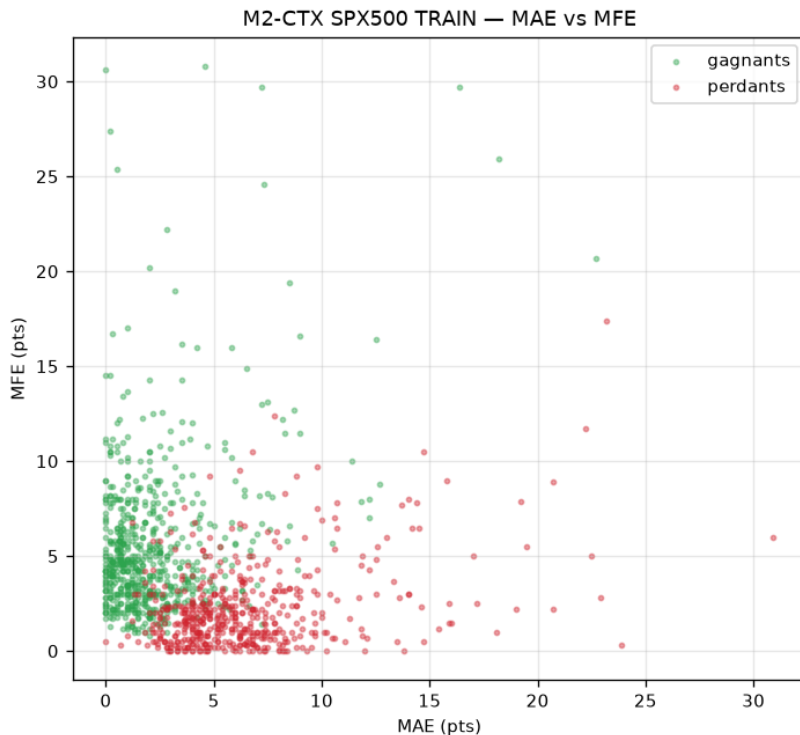


Fig. 7.1 — MAE/MFE (ES M2-CTX TRAIN).

8. Visuels de trades (ES, M2-CTX, TRAIN)

Zone verte = fenêtre d'équilibre (2 h), zone rouge = impulsion, pointillé rouge = stop 2,5 σ .

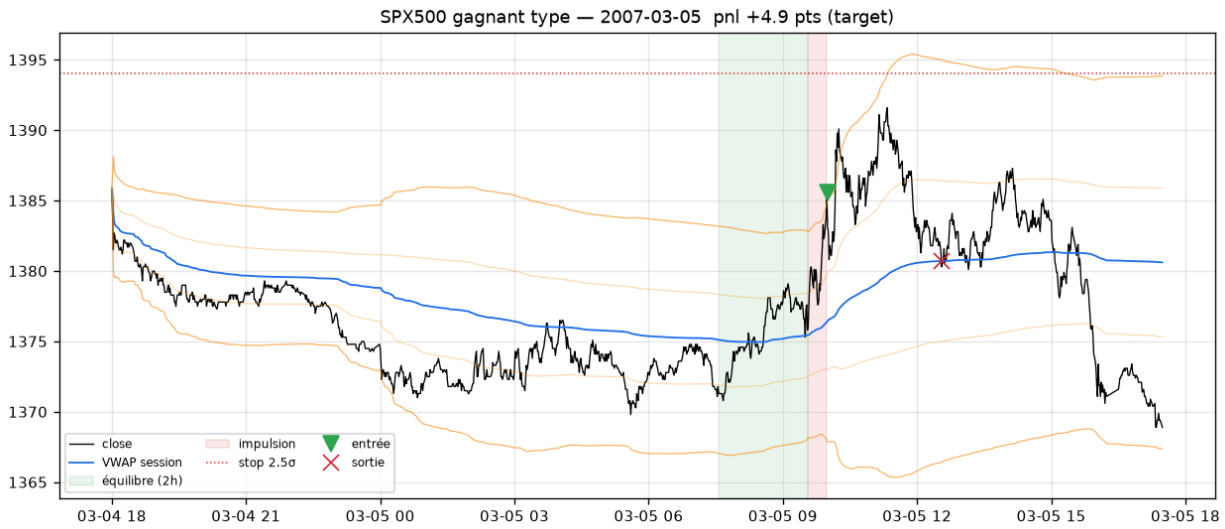


Fig. 8.1 — Gagnant type : équilibre nocturne, extension matinale laborieuse, retour VWAP (target).



Fig. 8.2 — Trade médian.

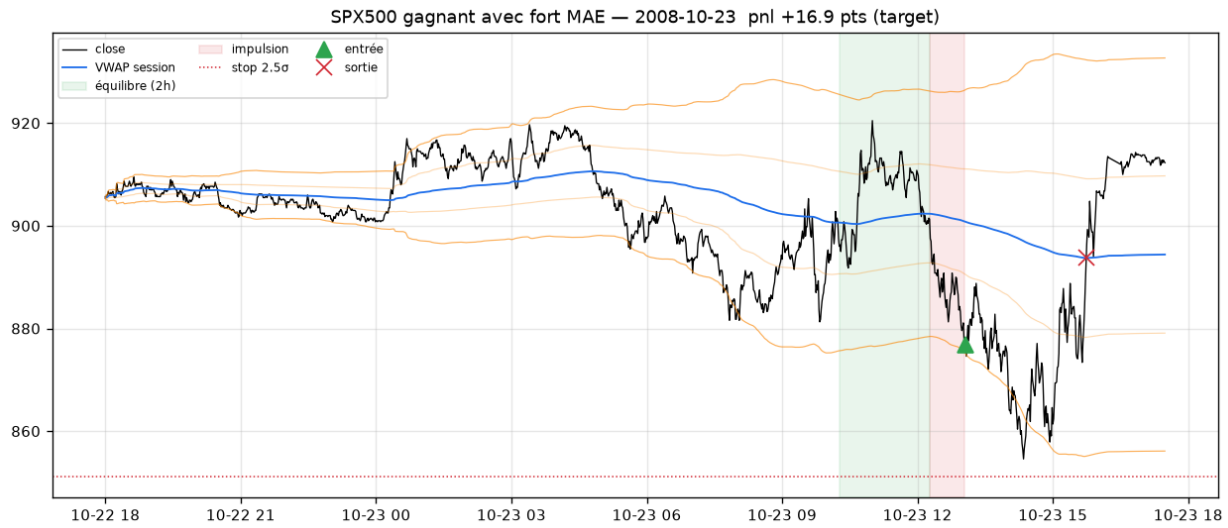


Fig. 8.3 — Gagnant après fort MAE — le stop large est structurel.

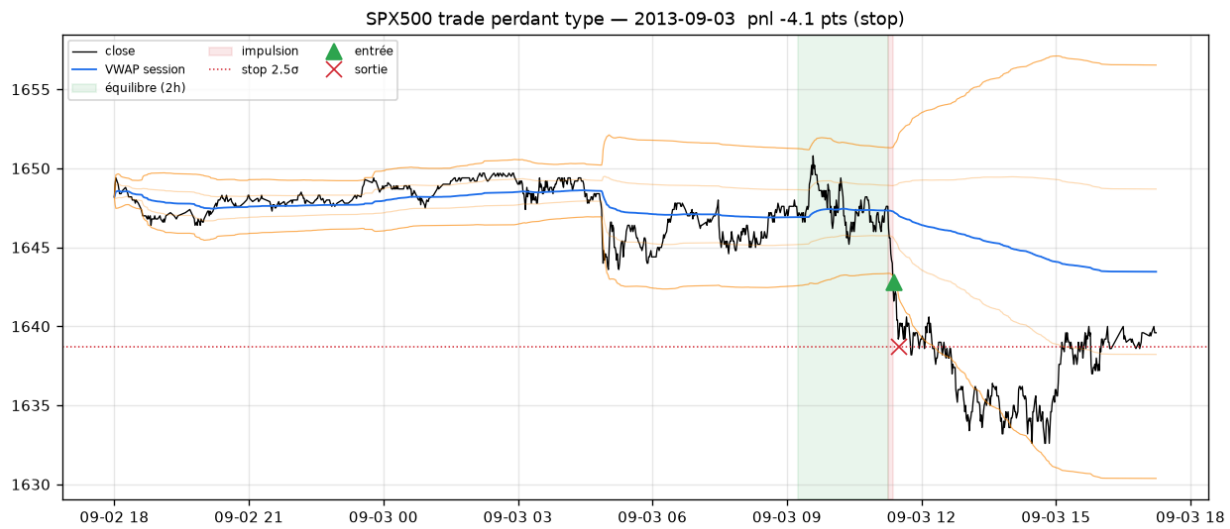


Fig. 8.4 — Perdant type (time-stop/stop).

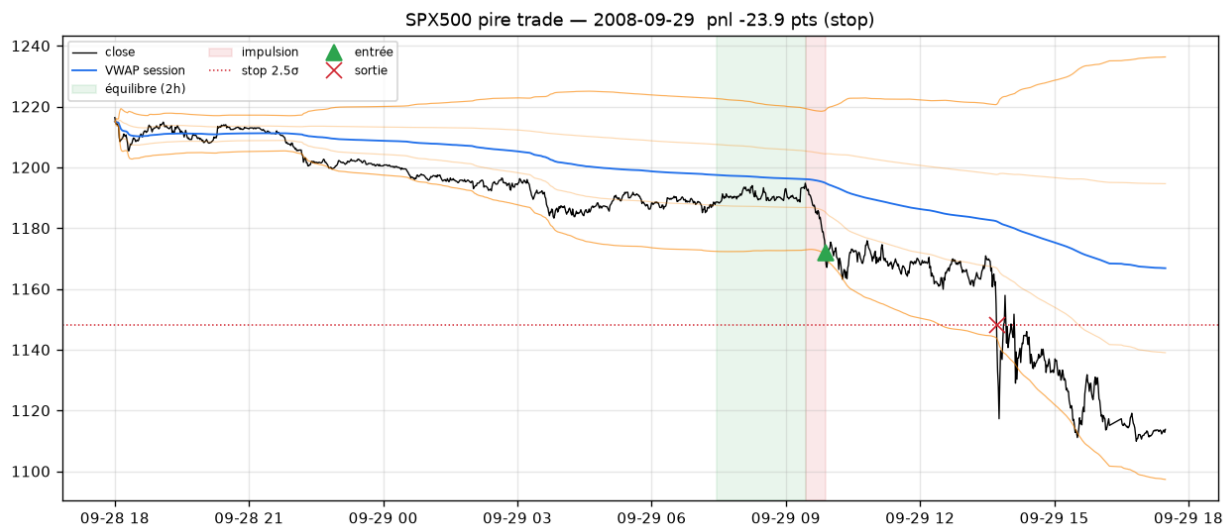


Fig. 8.5 — Pire trade : continuation violente à travers le stop.

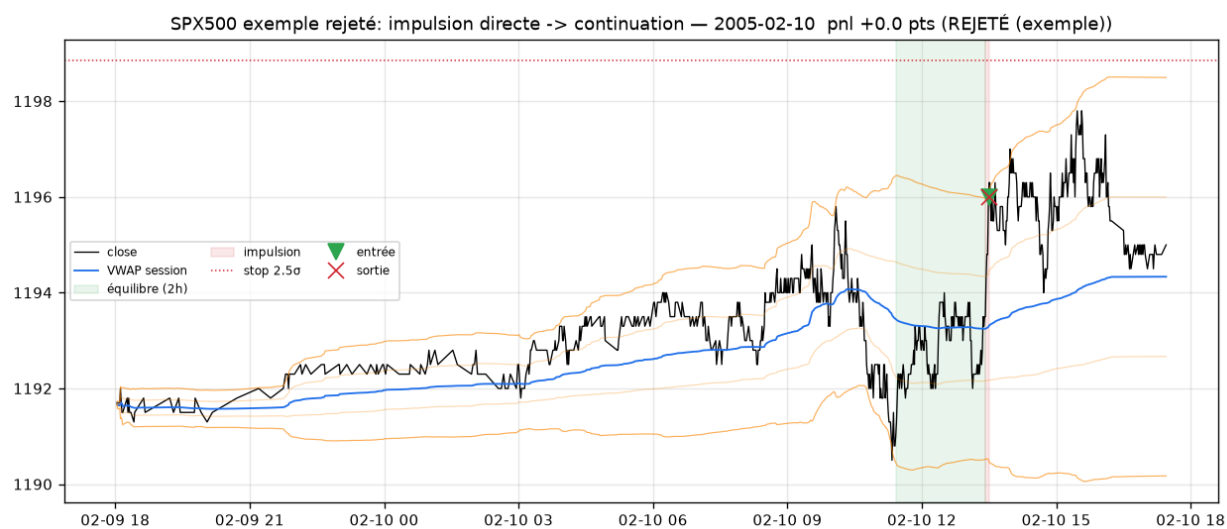


Fig. 8.6 — Exemple REJETÉ par la logique inversée : impulsion très directe depuis l'équilibre — elle continue (le filtre 'direct' aurait pris ce trade, à tort).

9. Conclusion

Pourquoi cet edge semblait exister : sur 2005-2014, les extensions $\geq 2,5\sigma$ survenant après une VWAP plate réversaient de $+0,2..+0,4\sigma$ en 2-4 h, sur les deux indices, avec un plateau de paramètres complet. Mécanisme plausible : épuisement d'extensions laborieuses dans des journées sans conviction directionnelle, à une époque de liquidité intraday plus mince.

À quel point il est robuste : insuffisamment. (1) L'apport du contexte change de signe entre NQ et ES ; (2) la stabilité annuelle in-sample est médiocre (2011-2013 négatives) ; (3) le DSR déflaté est faible (~ 0.15) ; (4) la validation 2015-2018 le réduit à néant sur les quatre combinaisons.

Dans quelles conditions il fonctionne / échoue : il a fonctionné dans le régime 2005-2010 (forte volatilité, liquidité mince) ; il échoue après 2014 dans tous les régimes testés — ce n'est pas un problème de filtre mais une disparition du phénomène.

Découverte structurelle réelle (et réutilisable) : la SÉQUENCE recherchée existe mais dans le sens OPPOSÉ — équilibre + expansion directe/rapide sans retracement = continuation ($-0,2..-0,9\sigma$ selon les définitions), de façon cohérente sur les deux instruments et particulièrement le matin Paris. Si une piste mérite une future recherche dédiée, c'est celle du BREAKOUT de balance (trade dans le sens de l'impulsion), pas son fade — avec les mêmes exigences de validation, et en gardant à l'esprit que sa profitabilité après coûts reste à démontrer.

Verdict final : les résultats ne justifient PAS un forward test du setup de mean reversion étudié. Aucune stratégie n'est livrée pour exécution réelle ; les règles exactes des candidats testés (M2-CTX / M2-BASE) restent documentées ci-dessus et dans le code pour reproductibilité.